Осветљење и сигнализација – питања за понављање

Аутоелектронски системи 2

Осветљење и сигнализација

1. Које је основно правило вожње у вези са осветљењем и сигнализацијом?
2. Како се дели светлосна опрема возила? Набројте опрему на предњој и на задњој страни возила.
3. Шта значе ознаке E и e на светлосној опреми?
4. На коју таласну дужину светлости је око најосетљивије и колики је опсег видљиве светлости?
5. Шта је даљина видљивости и од чега зависи?

Светлосни извори – сијалице

6. Набројте врсте светлосних извора на возилу, од старијих ка новијим.
7. Опишите конструкцију сијалице са ужареним влакном. Зашто балон временом тамни?
8. Како напон утиче на јачину светлости и век сијалице?
9. По чему се Bilux сијалица разликује од обичне? Где се налази које влакно и чему служи заклон?
10. Шта је халогени кружни процес и зашто продужава век сијалице?
11. Зашто халогену сијалицу не смемо дирати прстима?
12. На ком принципу раде гасне сијалице? Колики је напон паљења?
13. Које су предности гасних сијалица у односу на сијалице са ужареним влакном?
14. Које су основне светлосне величине и у којим јединицама се мере?
15. Колики је степен искоришћења сијалице са ужареним влакном, халогене и гасне сијалице?
16. Које сијалице се користе за дуго и оборено светло, а које за мигавце и стоп-светла?

Фарови

17. Који су основни делови фара и која је улога сваког од њих?
18. Од чега се праве рефлектори и како се штити њихова површина?
19. Које оптичке елементе има расипно стакло и шта ради сваки од њих?
20. Где се налази влакно за дуго, а где за оборено светло? Шта је светло-тамна граница?
21. Набројте конструкције фарова за велика светла.
22. Како ради PES фар и по чему се разликује од класичног фара?
23. Који су делови Litronic система и шта ради електронски прикључни уређај?
24. Како ради Bi-Litronic систем и које су му предности?
25. Који услови морају бити испуњени пре подешавања фарова?
26. Опишите подешавање фарова помоћу испитне плоче. Шта је мера e?
27. Зашто је потребна регулација даљине осветљења? Како се дели?
28. По чему се разликују статичка и динамичка аутоматска регулација?

Фарови за маглу и прописи

29. Какав сноп дају фарови за маглу? Како се деле по оптици, а како по начину уградње?
30. Колико највише дугих светала сме имати возило и колика сме бити њихова укупна јачина?
31. Колико дуго смеју истовремено да горе дуга и оборена светла при пребацивању?
32. Колики је основни нагиб фара по европским прописима, а колики се толерише на техничком прегледу?

Сигнална светла

33. Како се деле сигнална светла?
34. Које су боје мигаваца, стоп-светала и светала за маглу и којим таласним дужинама су одређене?
35. Којом учестаношћу морају да трепћу мигавци и колико дуго светло гори у једном циклусу?
36. Како се деле аутомати за мигавце?
37. Опишите рад термомагнетног аутомата. Како возач сазна да је сијалица прегорела?
38. Зашто се термомагнетни аутомат не може користити за упозоравајуће мигавце?
39. Које услове морају да испуне упозоравајући мигавци?
40. Како се деле мигавци према положају на возилу?
41. Колико пута стоп-светло мора бити јаче од позиционог и на којој даљини мора бити видљиво?
42. Када сме да се упали задње светло за маглу и које је боје његова контролна лампица?
43. Са које удаљености мора да се прочита осветљена регистарска таблица?

Унутрашње осветљење и показивачи

44. Како се деле дисплеји? По чему се разликују LED и LCD?
45. Објасните како ради LCD сегмент са напоном и без напона.
46. Који се извори светлости користе за показиваче?